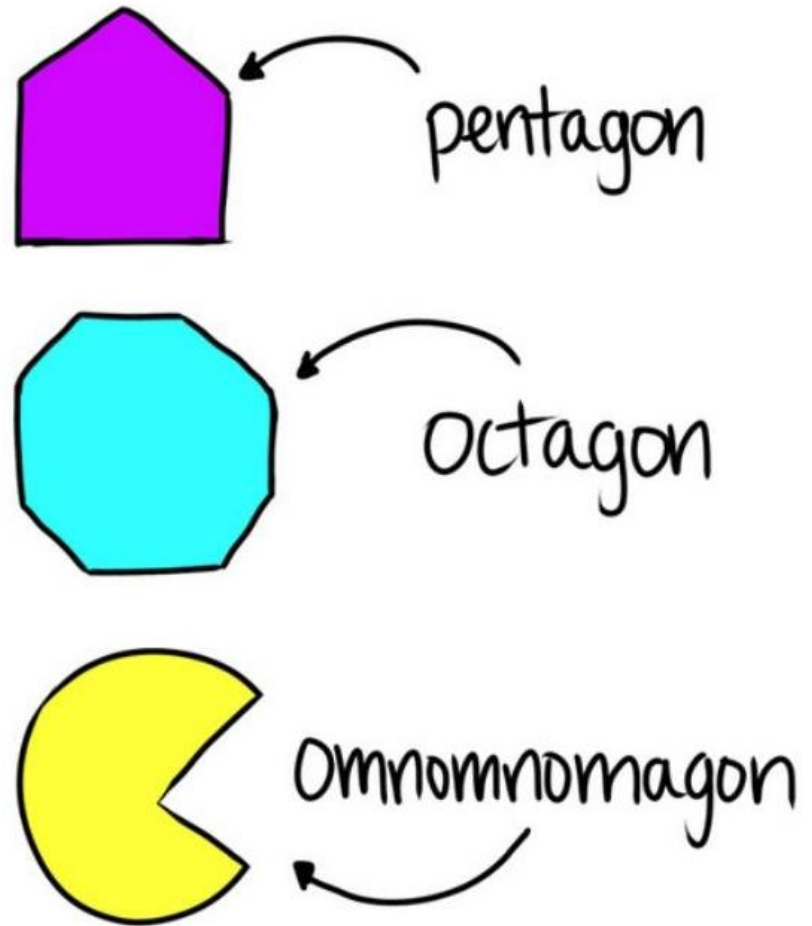


ALGORITMI OBDELAVE PODATKOV DALJINSKEGA ZAZNAVANJA

DOMEN MONGUS

Vsebina

- Ang. Shape Descriptors
- Vrednost, ki okarakterizira obliko:
 - ▣ Neodvisno od velikosti
 - ▣ Neodvisno od rotacije
 - ▣ Neodvisno od položaja



Želene lastnosti

- Definira urejenost glede na podobnost:
 - ▣ Podobne oblike imajo podobne vrednosti
 - ▣ Različne oblike imajo različne vrednosti
 - ▣ Male razlike v obliki pomenijo male razlike v vrednosti atributa
- Pristopi:
 - ▣ Glede na površino
 - ▣ Glede na mejo
 - ▣ Večkomponentni



PRIMER: Razpoznavna simetričnih oblik

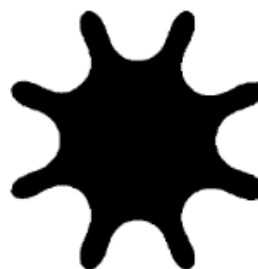
□ Želene lastnosti:

□ Zaloga vrednosti $[0,1]$:

- 1 pomeni „simetričen“
- 0 pomeni „popolnoma nesimetričen“

□ Možnosti:

- Konveksnost
- Linearnost
- Kombinacije?



Atributi, ki izhajajo iz površine

- Najbolj popularni in zelo robustni:
 - ▣ Odporni na šum, ozke meje, itd.
 - ▣ Posledično primerni za delo s podatki slabe kvalitete

- Primeri:
 - ▣ Statistični momenti
 - ▣ Orientacija oblike
 - ▣ Podolgovatost
 - ▣ Okroglost (vključuje poznavanje meje)

Statistični momenti površine

□ (p,q)-ti moment je določen z $m_{p,q}(S) = \iint_S x^p y^q dx dy$.

■ v diskretnem svetu je to: $\sum i^p \cdot j^q$

■ Centroid: $(x_c(S), y_c(S)) = \left(\frac{m_{1,0}(S)}{m_{0,0}(S)}, \frac{m_{0,1}(S)}{m_{0,0}(S)} \right)$

□ (p,q)-ti centralni moment je določen z

$$\overline{m}_{p,q}(S) = \iint_S (x - x_c(S))^p (y - y_c(S))^q dx dy$$

□ Neodvisnost od velikosti $\mu_{p,q}(S) = \frac{\overline{m}_{p,q}(S)}{m_{0,0}(S)^{1 + \frac{p+q}{2}}}$

Statistični momenti površine

□ Neodvisnost od velikosti $\mu_{p,q}(S) = \frac{\overline{m}_{p,q}(S)}{m_{0,0}(S)^{1+\frac{p+q}{2}}}$

□ Neodvisnost od rotacije (Hujevi momenti):

$$I_1 = \mu_{2,0} + \mu_{0,2}$$

$$I_2 = (\mu_{2,0} - \mu_{0,2})^2 + 4 \cdot (\mu_{1,1})^2$$

$$I_3 = (\mu_{3,0} - 3 \cdot \mu_{1,2})^2 + (3 \cdot \mu_{2,1} - \mu_{0,3})^2$$

$$I_4 = (\mu_{3,0} + \mu_{1,2})^2 + (\mu_{2,1} + \mu_{0,3})^2$$

$$I_5 = (\mu_{3,0} - 3 \cdot \mu_{1,2}) \cdot (\mu_{3,0} + \mu_{1,2}) \cdot [(\mu_{3,0} + \mu_{1,2})^2 - 3 \cdot (\mu_{2,1} + \mu_{0,3})^2] \\ + (3 \cdot \mu_{2,1} - \mu_{0,3}) \cdot (\mu_{2,1} + \mu_{0,3}) \cdot [3 \cdot (\mu_{3,0} + \mu_{1,2})^2 - (\mu_{2,1} + \mu_{0,3})^2]$$

$$I_6 = (\mu_{2,0} - \mu_{0,2}) \cdot [(\mu_{3,0} + \mu_{1,2})^2 - (\mu_{2,1} + \mu_{0,3})^2] \\ + 4 \cdot \mu_{1,1} \cdot (\mu_{3,0} + \mu_{1,2}) \cdot (\mu_{2,1} + \mu_{0,3})$$

$$I_7 = (3 \cdot \mu_{2,1} - \mu_{0,3}) \cdot (\mu_{3,0} + \mu_{1,2}) \cdot [(\mu_{3,0} + \mu_{1,2})^2 - 3 \cdot (\mu_{2,1} + \mu_{0,3})^2] \\ + (\mu_{3,0} - 3 \cdot \mu_{1,2}) \cdot (\mu_{2,1} + \mu_{0,3}) \cdot [3 \cdot (\mu_{3,0} + \mu_{1,2})^2 - (\mu_{2,1} + \mu_{0,3})^2].$$

Orientacija oblike

- Premica, definirana z minimizacijo vsote kvadratov razlik (podobno linearni regresiji).
- Kot premice podan kot $\frac{\sin(2\alpha)}{\cos(2\alpha)} = \frac{2 \cdot \overline{m}_{1,1}(S)}{\overline{m}_{2,0}(S) - \overline{m}_{0,2}(S)}$
- Očitna težava $\overline{m}_{2,0}(S) - \overline{m}_{0,2}(S) = 0$
 - Kako koristno uporabiti zgornjo enačbo?

Podolgovatost

- Razlika med primarno in sekundarno osjo

$$\frac{\overline{m}_{2,0}(S) + \overline{m}_{0,2}(S) + \sqrt{4 \cdot (\overline{m}_{1,1}(S))^2 + (\overline{m}_{2,0}(S) - \overline{m}_{0,2}(S))^2}}{\overline{m}_{2,0}(S) + \overline{m}_{0,2}(S) - \sqrt{4 \cdot (\overline{m}_{1,1}(S))^2 + (\overline{m}_{2,0}(S) - \overline{m}_{0,2}(S))^2}}$$

- Zaloga vrednosti?

- ▣ $[1, \infty)$

- Vse rotacijsko simetrične oblike imajo vrednost 1

Okroglost

- Lastnosti:
 - ▣ Zaloga vrednosti: $(0,1]$
 - ▣ $1 = \text{krog}$
 - ▣ $0 = \text{neskončno dolga črta}$
 - ▣ Neodvisnost od rotacije, translacije ali položaja
 - ▣ Majhne spremembe oblike vodijo v majhne spremembe vrednosti!

- Izračun:
$$\frac{4 * \pi * \textit{Površina}}{\textit{Obseg}^2}$$

Primeri



Okroglost
Podolgovatost

(a):0.9579
(0.4881)

(b):0.8755
(0.4937)

(c):0.6765
(0.3508)

(d):0.4506
(0.2733)

(e):0.4385
(0.2679)



Okroglost
Podolgovatost

(f):0.3810
(0.1981)

(g):0.3361
(0.2148)

(h):0.2776
(0.2082)

(i):0.1390
(0.1545)

(j):0.0729
(0.0982)

Primeri

□ Odpornost na šum



a):0.7470
(0.3155)



b):0.7520
(0.3039)



c):0.7565
(0.2289)



d):0.7412
(0.1367)

Okroglost
Podolgovatost

Atributi, ki izhajajo iz meje

- Manj popularni zaradi:
 - ▣ Nižja stopnja robustnosti
 - ▣ Zahtevnejša implementacija
- Prednosti
 - ▣ Večja natančnost
 - ▣ Lahko obravnavajo linearne objekte (na primer podpise)
- Primeri:
 - ▣ FFT
 - ▣ Ukrivljenost
 - ▣ Konveksnost

FFT

- Meja predstavljena kot množica točk (x_i, y_i)
- Izračunamo center (x_c, y_c)
- Definiramo tabelo:
$$\begin{pmatrix} x_0 - x_c & y_0 - y_c \\ \vdots & \vdots \\ x_I - x_c & y_I - y_c \end{pmatrix}$$
- Izračunamo FFT zgornje tabele
 - ▣ Rezultat določa „valovitost“ meje

Ukrivljenost

- Meja predstavljena kot množica točk (x_i, y_i)
- Izračunamo odvode:
 - ▣ $\dot{x}, \dot{y}, \ddot{x}$ in $\ddot{y}$,
- Mapa ukrivljenosti
 - ▣ $k_i = \frac{\dot{x}_i \ddot{y}_i - \dot{y}_i \ddot{x}_i}{(\dot{x}_i^2 + \dot{y}_i^2)^{3/2}}$
- Gauss za glajenje

Običajni atributi:

- Točke prehoda čez 0
- Dolžine intervalov
- Število pozitivnih in negativnih intervalov

....

Konveksnost

- DEFINICIJA: Krivulja je konveksna, če daljica med dvema poljubnima točka na krivulji ne seka krivulje.
 - ▣ Verjetnost, da bo daljica med naključno izbranimi točkama na krivulji (lahko je tudi nepovezana) sekala krivuljo?
- Lastnosti:
 - ▣ Zaloge vrednosti: $(0,1]$
 - ▣ 1 = konveksno, 0 ni mogoče doseči
 - ▣ Neodvisnost od rotacije, translacije ali položaja
 - ▣ Majhne spremembe oblike vodijo v majhne spremembe vrednosti!

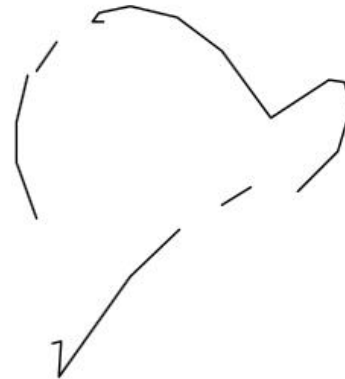
Konveksnost



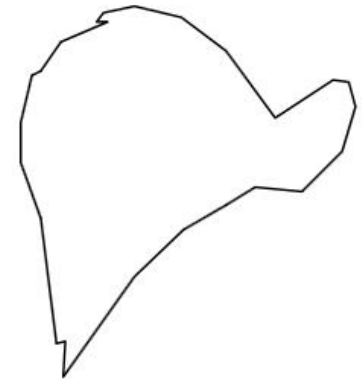
(a)



(b) $M = 0.309$



(c) $M = 0.767$



(d) $M = 0.708$

□ Visoka časovna zahtevnost

- Zunic J, Rosin PL. Convexity measure for shapes with partially extracted boundaries. Electronics Letters. 2007 Mar 29;43(7):380-2.

PRIMER: Konveksnost

8 8 4 4 3 2 5 5 9 3

0.512 0.528 0.538 0.581 0.590 0.611 0.625 0.648 0.677 0.678

6 9 2 6 0 1 1 7 0 7

0.681 0.694 0.762 0.775 0.841 0.877 0.887 0.936 0.947 1.000

Henri Matisse

0.067

Henri Matisse

0.083

Henri Matisse

0.097

Henri Matisse

0.113

H Matisse

0.169

H. Matisse

0.183

Dr. Seuss

0.225

Dr. Seuss

0.247

Dr Seuss

0.256